



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Ciencias de la Computación

Examen Parcial

Curso: Inteligencia Artificial (CC421)

Semestre 2025-II (22/10/2025)

Instrucciones:

- Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
- Justifique todas sus respuestas con argumentos claros y concisos, haciendo referencia a los conceptos aprendidos en el curso.
- La claridad, el rigor conceptual y la profundidad del análisis serán valorados.
- Se prohíbe el uso de cualquier material no autorizado.

[Handwritten signature]

1. **La Convergencia de Razón, Propiedad y Compasión como Base para una Ética de la IA Robusta (3 pts):** La filosofía occidental ofrece bases éticas divergentes: razón y fe (Tomás de Aquino), propiedad/interés (Locke/Hobbes) y compasión/reducción del sufrimiento (Schopenhauer/Bentham). Dado que la IA debe interactuar con sistemas económicos (propiedad), tomar decisiones morales (razón), y potencialmente impactar a seres capaces de sufrir (Bentham), ¿cómo podría una ética de la IA robusta integrar la necesidad de la razón filosófica (siguiendo el ejemplo de Aquino de conciliar principios) con la importancia del contrato social/propiedad de Locke y la necesidad de minimizar el sufrimiento de Schopenhauer y Bentham, para crear un conjunto coherente de principios que trascienda un solo fundamento moral?

2. **El Sudoku Mínimo 2×2 (3 pts):** Considere una cuadrícula de 2×2 que debe llenarse con los números $\{1, 2\}$.

- Variables: $V_{i,j}$ (celda en la fila i , columna j), con $i, j \in \{1, 2\}$. Variables: $V_{1,1}, V_{1,2}, V_{2,1}, V_{2,2}$.
- Dominio Inicial (D): $\{1, 2\}$ para todas las variables.
- Restricciones: Los valores deben ser diferentes en la misma fila y en la misma columna.
- Pre-asignación (Restricción de Borde): $V_{1,1} = 2$.

Tarea: Encontrar la única solución aplicando Backtracking con Forward Checking. Usar la heurística de selección de variable orden lexicográfico y la heurística de ordenación de valores orden ascendente (1, 2).

3. **Planificación de Comidas Semanales con Alergias y Restricciones de Cocina (2 pts):** Una persona está planificando 3 comidas principales (Almuerzo L_1, L_2, L_3) para 3 días de la semana (Día 1, Día 2, Día 3). Cada día tendrá un único almuerzo diferente.

Tarea: Formalizar este problema como un CSP identificando:

- Variables: (¿Qué necesita asignarse?) $\{L_1, L_2, L_3\}$
- Dominio: (¿Cuáles son los posibles valores?) $\{Día_1, Día_2, Día_3\}$
- Restricciones: (Definición precisa de las condiciones que deben cumplirse).

[Handwritten notes: "no resolve"]

Condiciones del Mundo Real:

a) Disponibilidad de Ingredientes: La comida L_1 requiere un horno (solo disponible el Día 2).

[Handwritten notes: "✓ L1 = Día 2", "✓ L1 ≠ {Día 1, 3}"]

- b) Variedad Diaria: El L_2 no puede ir en días consecutivos al L_1 (aunque solo tenemos 3 días, la restricción debe formalizarse para evitar adyacencia).
- c) Alergias: La comida L_3 contiene un alérgeno que debe evitarse el Día 3 por una reunión social.

$L_3 \neq D1A3$

4. Derivación del Gradiente en t-SNE: (3 pts)

La función de costo es la Divergencia de Kullback-Leibler, $C = D_{KL}(P||Q)$. Derive el gradiente de esta función de costo respecto a las coordenadas del punto proyectado y_i .

$$\frac{\partial C}{\partial y_i} = 4 \sum_{j \neq i} (p_{ij} - q_{ij}) (1 + \|y_i - y_j\|^2)^{-1} (y_i - y_j)$$

$$\frac{\partial C}{\partial y_i} =$$

5. Evaluación de: PCA, LDA y t-SNE sobre Datos Mínimos (9 pts)

Suponga que se ha obtenido el siguiente conjunto de datos mínimo que consta de $n = 4$ observaciones y $D = 3$ variables (X_1, X_2, X_3). Las observaciones pertenecen a dos clases, C_1 y C_2 .

Obs. (i)	X_1	X_2	X_3	Clase (y_i)
O_1	1	2	3	C_1
O_2	3	4	5	C_1
O_3	1	4	7	C_2
O_4	3	2	9	C_2

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Cuadro 1: Tabla de observaciones con variables y clases

a) Análisis de Componentes Principales (2 pts)

1) Datos Centrados y Covarianza:

- Calcule el vector de medias $\bar{x}$ de la matriz de datos X .
- Calcule la matriz de datos centrada $Z = X - 1\bar{x}^T$.
- Calcule la matriz de covarianza muestral $C = \frac{1}{n-1} Z^T Z$. (Use el factor de normalización $n - 1 = 3$).

2) Autodescomposición:

- Calcule los autovalores $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ de C .
- Determine el porcentaje de varianza explicado por cada componente principal.
- Discuta conceptualmente: ¿Qué implica para la estructura de los datos que dos de los autovalores sean cero o muy pequeños? ¿Qué información se pierde al reducir la dimensionalidad de 3 a 2?

b) Análisis Discriminante Lineal (3 pts)

1) Parámetros por Clase:

- Calcule los vectores de medias por clase: $\bar{x}_{C_1}$ y $\bar{x}_{C_2}$.
- Calcule la matriz de dispersión intra-clase $S_W = \sum_{k=1}^2 S_k$, donde $S_k = \sum_{i \in C_k} (x_i - \bar{x}_{C_k})(x_i - \bar{x}_{C_k})^T$.
- Justifique brevemente por qué S_W debe ser singular y cuál es el rango máximo de S_W en este caso particular.

2) Dirección Discriminante (w):

- Calcule la matriz de dispersión entre-clases $S_B = n_1(\bar{x}_{C_1} - \bar{x})(\bar{x}_{C_1} - \bar{x})^T + n_2(\bar{x}_{C_2} - \bar{x})(\bar{x}_{C_2} - \bar{x})^T$.
- Calcule el vector w que maximiza la separabilidad. Para dos clases y S_W no singular, $w \propto S_W^{-1}(\bar{x}_{C_1} - \bar{x}_{C_2})$. Dado que S_W es singular, utilice la simplificación $w \propto (\bar{x}_{C_1} - \bar{x}_{C_2})$.

3) Proyección y Separabilidad:

- Proyecte los cuatro puntos x_i en la dirección w : $z_i = w^T x_i$.
- Analice la separabilidad: proponga un umbral de clasificación T y determine si las clases son linealmente separables en esta nueva dimensión 1D.

$$C = D_{KL}(P||Q) \quad 2$$